

**САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ  
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО**

**Дисциплина:** Фронт-энд разработка

**Отчёт  
Домашняя работа №2**

Выполнил:  
**Степанов Виктор**  
J3213

Проверил:  
Добряков Д. И.

Санкт-Петербург  
2026 г.

# Задача

Улучшить доступность ранее реализованного сайта (Лабораторная работа №1, вариант 5 — AI Model & Dataset Hub). Добавить необходимые HTML-атрибуты ко всему контенту на странице и проверить результат с помощью инструментов из Dev Tools браузера Chrome и сервиса Google Lighthouse.

## Ход работы

### 1. Добавленные изменения для улучшения доступности

**Skip-link.** Добавлена скрытая ссылка «Перейти к основному содержимому» в начало `<body>`. При фокусировке с клавиатуры ссылка появляется и позволяет перейти к основному контенту, минуя навигацию.

**Landmark-роли.** Каждая страница обернута в тег `<main>` с уникальным `id`. Навигационная панель получила `role="navigation"` и `aria-label="Основная навигация"`.

**Иерархия заголовков.** Исправлена последовательность заголовков: на каждой странице присутствует ровно один `<h1>`, разделы используют `<h2>`, подразделы — `<h3>`.

**Формы и поля ввода.** Все элементы `<label>` привязаны через атрибут `for` к соответствующим полям. Добавлены атрибуты `autocomplete` и `aria-required` на обязательные поля. В модальном окне загрузки все поля получили уникальные `id` и связанные `label`.

**Сообщения об ошибках.** Блоки ошибок получили `role="alert"` и `aria-live="assertive"`, что позволяет screen reader немедленно объявить об ошибке.

**Группы фильтров.** Группы фильтров заменены с `<div>+<h6>` на семантические `<fieldset>+<legend>` для корректной группировки в скринридерах.

**Вкладки (tabs).** Список вкладок получил `role="tablist"`, каждая вкладка — `role="tab"` и `aria-selected` для передачи текущего состояния.

**Живые регионы.** Счётчик результатов поиска получил `aria-live="polite"` и `aria-atomic="true"`: скринридер объявляет обновление при изменении результатов.

**Кнопки с иконками.** Все кнопки без видимого текста получили `aria-label`. Кнопка добавления в избранное получила `aria-pressed` для передачи состояния.

**Модальные окна.** Модальные окна получили атрибуты `aria-labelledby` (ссылка на заголовок) и `aria-modal="true"`.

**Клавиатурная навигация.** Кликабельные элементы `<div>` в боковом меню получили `role="button"` и `tabindex="0"` для доступа с клавиатуры.

**Декоративные элементы.** Аватар профиля получил `role="img"` и `aria-label`.

### 2. Проверка с помощью Google Lighthouse

Проверка выполнена в браузере Chrome через вкладку Lighthouse в DevTools. Для запуска использован локальный HTTP-сервер (`python3 -m http.server 8080`), поскольку Lighthouse не работает с `file://`-протоколом. Версия Lighthouse: 13.0.2. Режим: Navigation, устройство: Mobile.

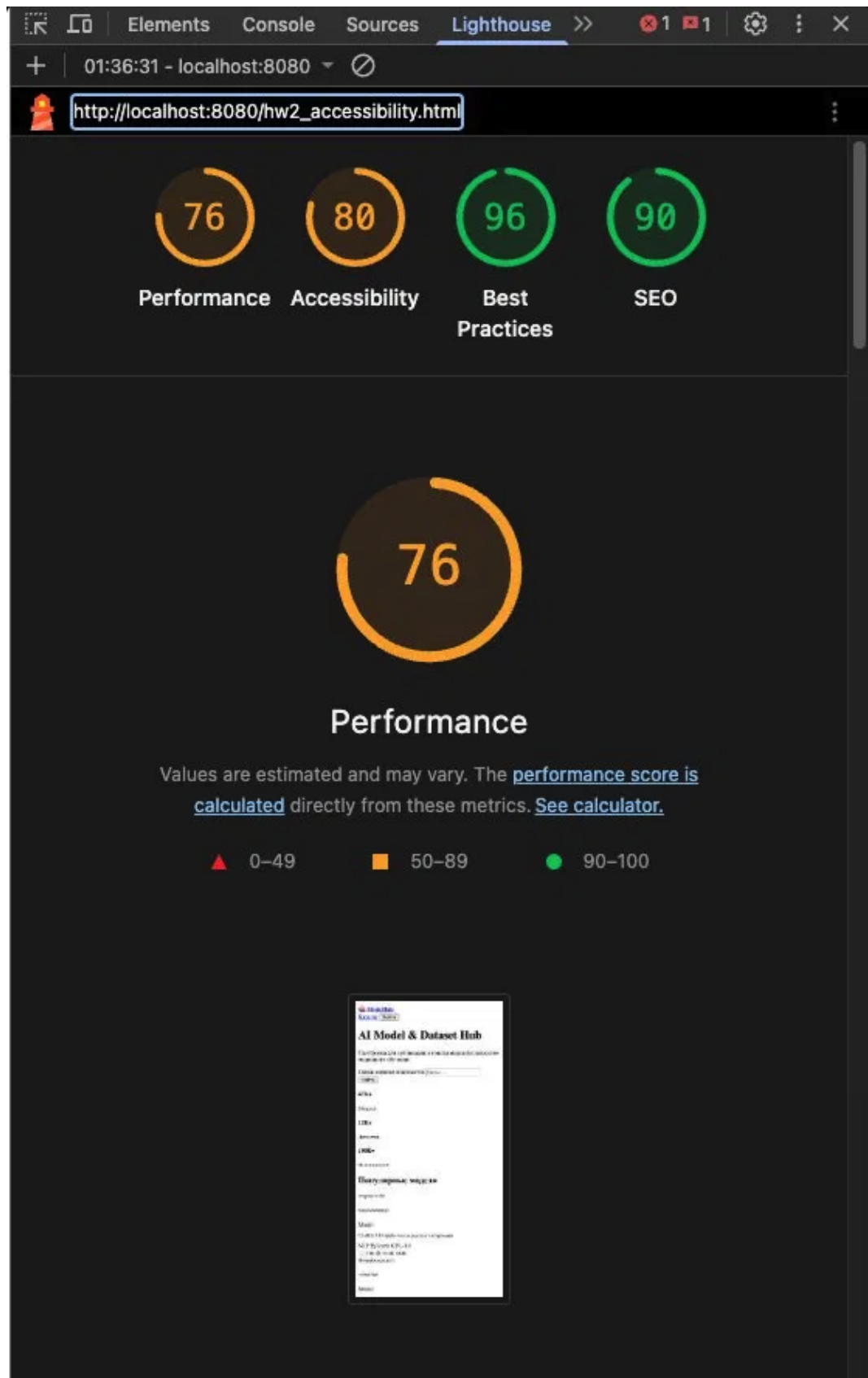


Рис. 1: Итоговые баллы: Performance — 76, Accessibility — 80, Best Practices — 96, SEO — 90

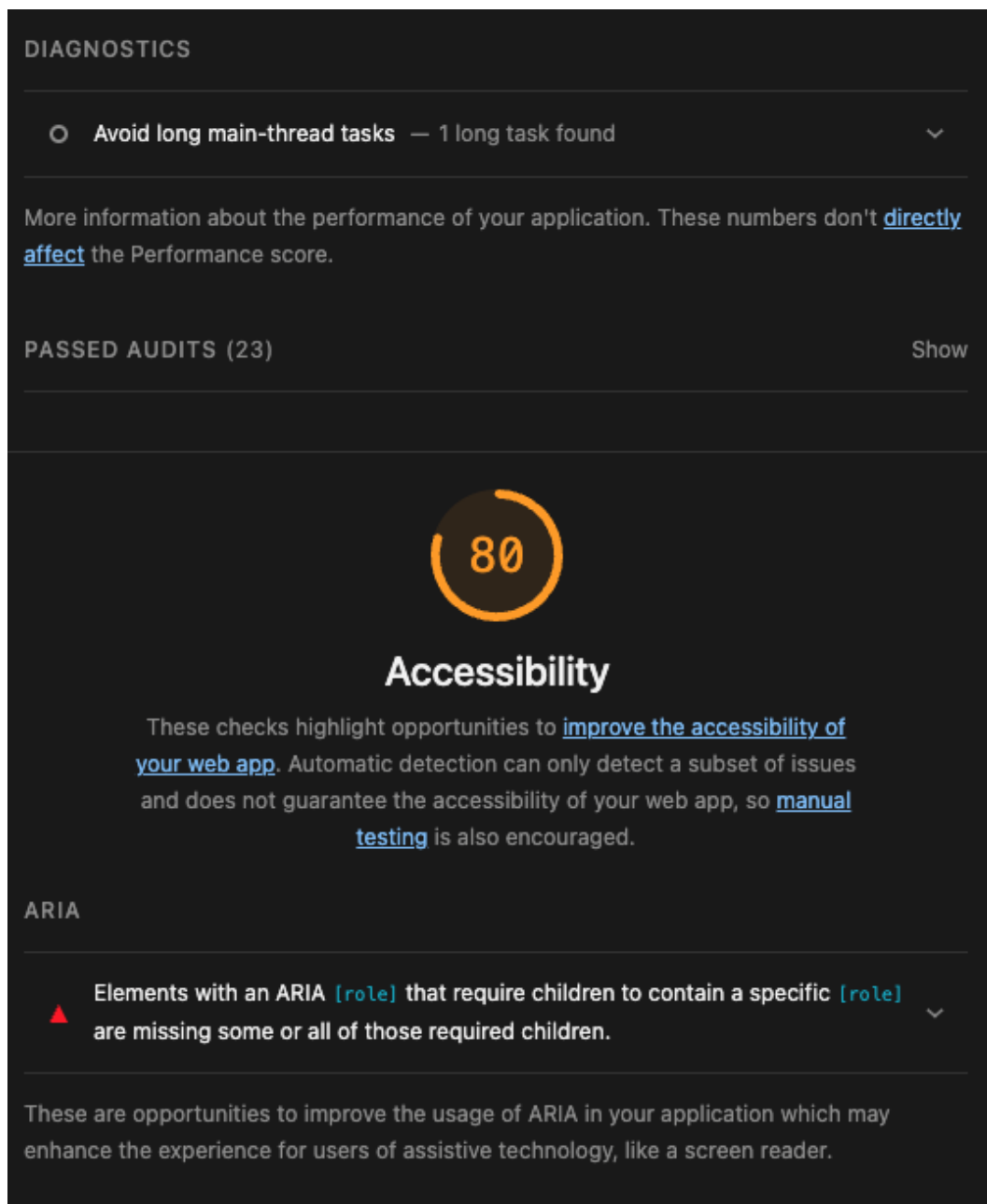


Рис. 2: Раздел Accessibility: оценка 80, выявленные проблемы ARIA

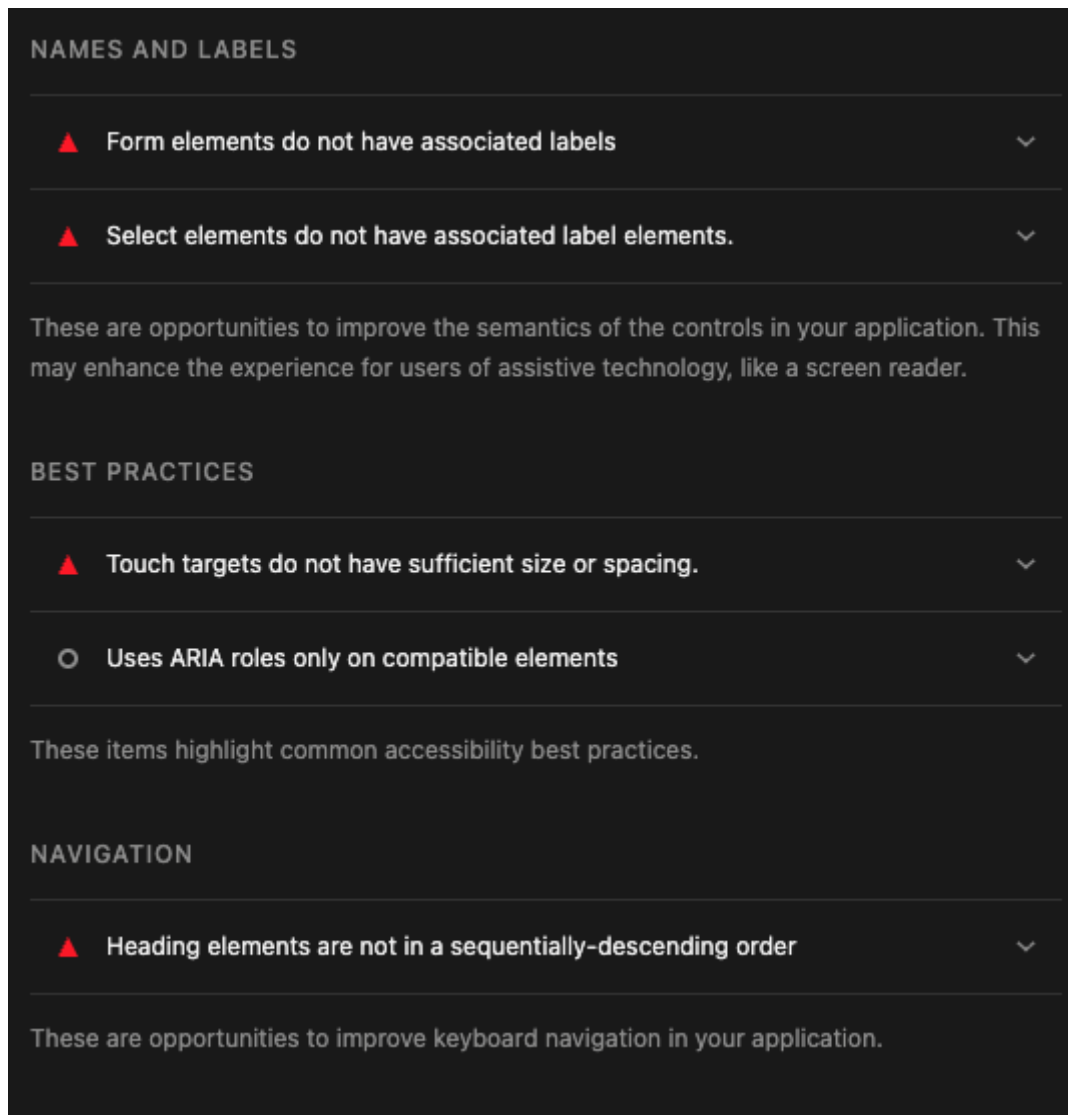


Рис. 3: Names & Labels, Best Practices, Navigation — выявленные замечания

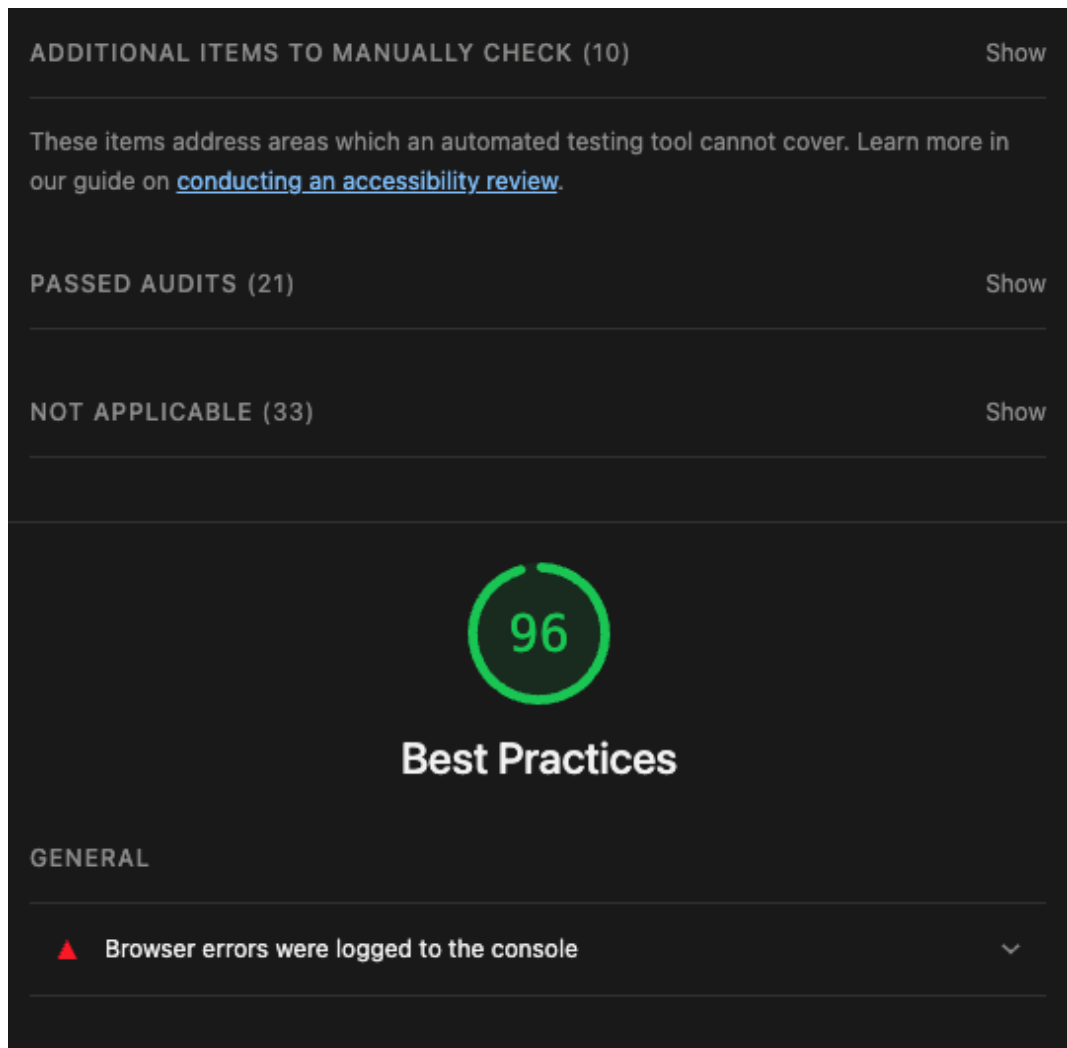


Рис. 4: Passed Audits (21), Not Applicable (33), Best Practices — 96

## Вывод

В ходе выполнения домашней работы была улучшена доступность сайта AI Model & Dataset Hub. Добавлены семантические landmark-роли, skip-link, исправлена иерархия заголовков, все формы получили корректные `label` и `aria`-атрибуты, интерактивные элементы стали доступны с клавиатуры. По результатам проверки Google Lighthouse оценка Accessibility составила 80/100, Best Practices — 96/100, SEO — 90/100. Оставшиеся замечания (размер touch-целей) носят рекомендательный характер и связаны с Bootstrap-компонентами.